Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Тестирование программного обеспечения
Лабораторная работа №4

Выполнил: студент группы P3308,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Харитонова А. А.

Санкт-Петербург 2026

Текст задания

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации ($ 2000)
  - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495324564&user=-1356107170&config=1;
- URL второй конфигурации ($ 2100)
  - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495324564&user=-1356107170&config=2;
- URL третьей конфигурации ($ 3900)
  - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495324564&user=-1356107170&config=3;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 8;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 470 мс.

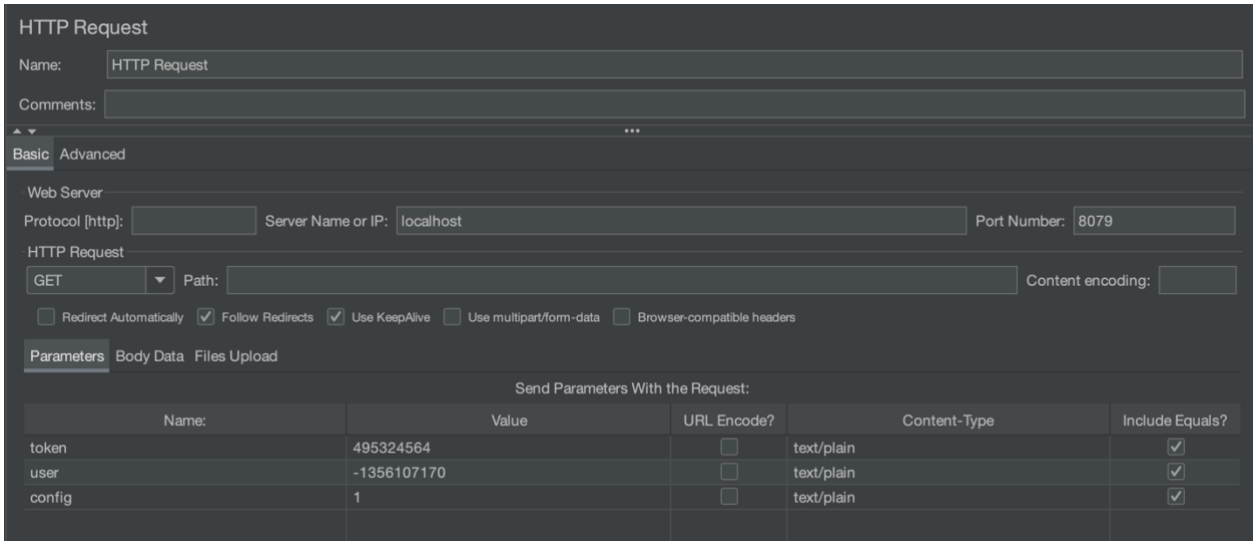
Конфигурация JMeter

Для изолированного тестирования каждого варианта сервера (config=1, config=2, config=3) было создано три отдельные группы потоков.

- **Number of Threads:** 8
- **Ramp-Up Period:** 60
- **Loop Count:** 40

Параметры запроса передавались как query-параметры:

- token = 495324564
- user = -1356107170
- config = 1, 2 или 3 (в зависимости от тестируемой конфигурации)



Этот утверждающий элемент автоматически помечает запрос как неуспешный, если время его выполнения превышает установленный порог. Значение 470 мс взято из максимально допустимого времени обработки запроса, указанного в техническом задании. Благодаря этому утверждению, все запросы к серверу, превысившие лимит по времени отклика, помечались в результатах как success: false с соответствующим диагностическим сообщением, что позволило автоматически выявлять конфигурации, не удовлетворяющие требованиям производительности.

Данный таймер обеспечивает поддержание заданной частоты запросов независимо от количества активных потоков. Target Throughput: 40.0 запросов в минуту.

Для каждой конфигурации результаты записывались в отдельный CSV-файл, а также выводились на график:

- Результаты Config 1: results/load-config-1.csv
- Результаты Config 2: results/load-config-2.csv
- Результаты Config 3: results/load-config-3.csv

View Results in Table

Name: View Results in Table

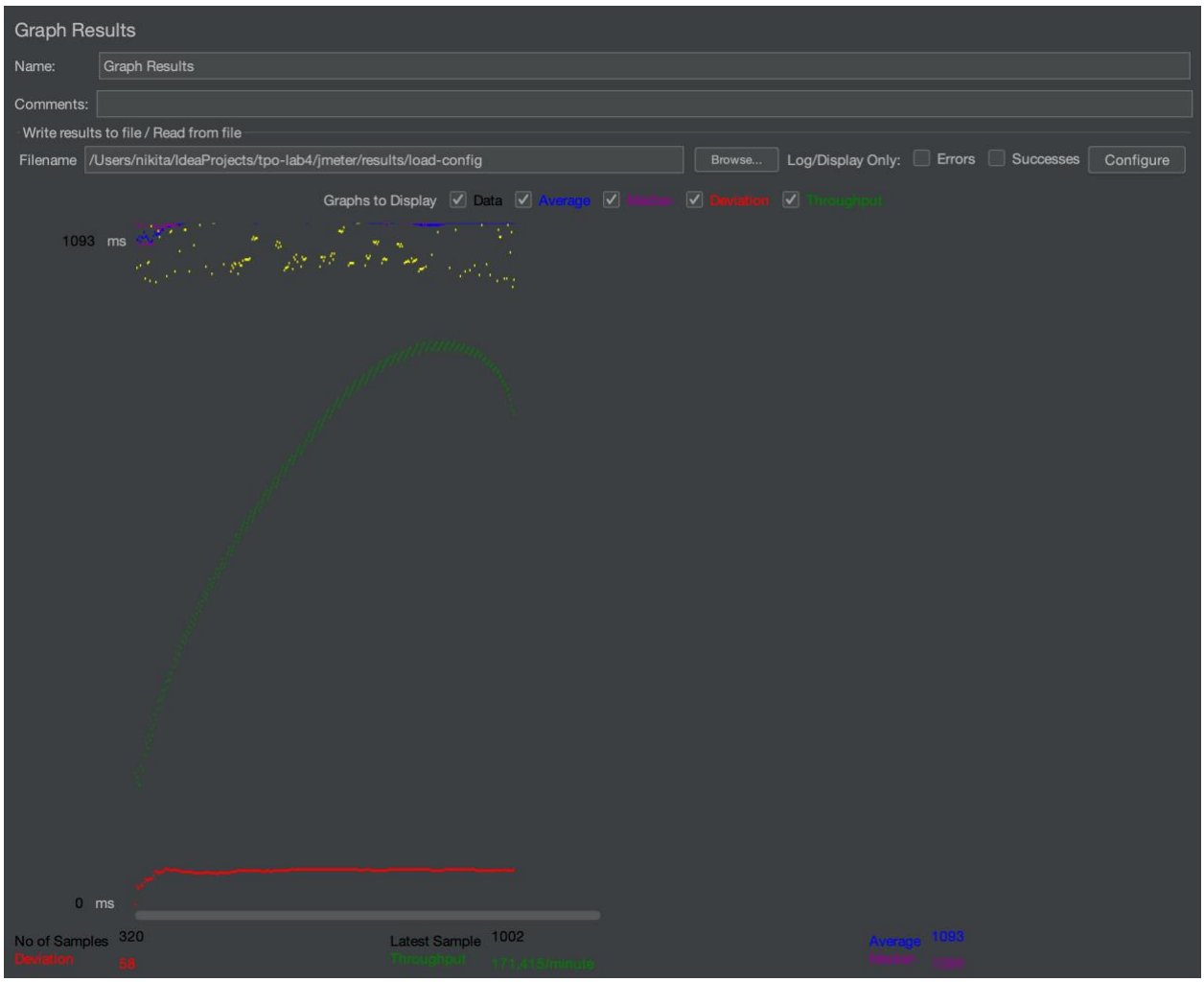
Comments:

Write results to file / Read from file

Filename /Users/nikita/IdeaProjects/tpo-lab4/jmeter/results/load-config-1.csv Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(...
1	01:11:25.643	Config 1 1-1	HTTP Request	1093		231	159	1093	0
2	01:11:27.143	Config 1 1-1	HTTP Request	1090		231	159	1090	0
3	01:11:28.645	Config 1 1-1	HTTP Request	1022		231	159	1022	0
4	01:11:30.144	Config 1 1-1	HTTP Request	1059		231	159	1059	0
5	01:11:31.644	Config 1 1-1	HTTP Request	1095		231	159	1095	0
6	01:11:33.148	Config 1 1-1	HTTP Request	1025		231	159	1025	0
7	01:11:33.147	Config 1 1-2	HTTP Request	1118		231	159	1118	0
8	01:11:34.649	Config 1 1-2	HTTP Request	1059		231	159	1059	0
9	01:11:34.647	Config 1 1-1	HTTP Request	1146		231	159	1146	0
10	01:11:36.147	Config 1 1-2	HTTP Request	1005		231	159	1005	0
11	01:11:36.147	Config 1 1-1	HTTP Request	1097		231	159	1097	0
12	01:11:37.647	Config 1 1-1	HTTP Request	1031		231	159	1031	0
13	01:11:37.648	Config 1 1-2	HTTP Request	1030		231	159	1030	0
14	01:11:39.144	Config 1 1-1	HTTP Request	1000		231	159	1000	0
15	01:11:39.145	Config 1 1-2	HTTP Request	1088		231	159	1088	0
16	01:11:40.647	Config 1 1-1	HTTP Request	1103		231	159	1103	0
17	01:11:40.645	Config 1 1-2	HTTP Request	1189		231	159	1189	0
18	01:11:40.650	Config 1 1-3	HTTP Request	1184		231	159	1184	1
19	01:11:42.146	Config 1 1-1	HTTP Request	998		231	159	998	0
20	01:11:42.146	Config 1 1-2	HTTP Request	1087		231	159	1087	0
21	01:11:42.153	Config 1 1-3	HTTP Request	1080		231	159	1080	0
22	01:11:43.648	Config 1 1-1	HTTP Request	1072		231	159	1072	0
23	01:11:43.651	Config 1 1-3	HTTP Request	1156		231	159	1156	0
24	01:11:43.648	Config 1 1-2	HTTP Request	1159		231	159	1159	0
25	01:11:45.144	Config 1 1-1	HTTP Request	1112		231	159	1112	0
26	01:11:45.146	Config 1 1-2	HTTP Request	1199		231	159	1199	0
27	01:11:45.153	Config 1 1-3	HTTP Request	1192		231	159	1192	0
28	01:11:46.649	Config 1 1-3	HTTP Request	1009		231	159	1009	0
29	01:11:46.647	Config 1 1-1	HTTP Request	1097		231	159	1097	0

Scroll automatically? Child samples? No of Samples 320 Latest Sample 1002 Average 1093 Deviation 58

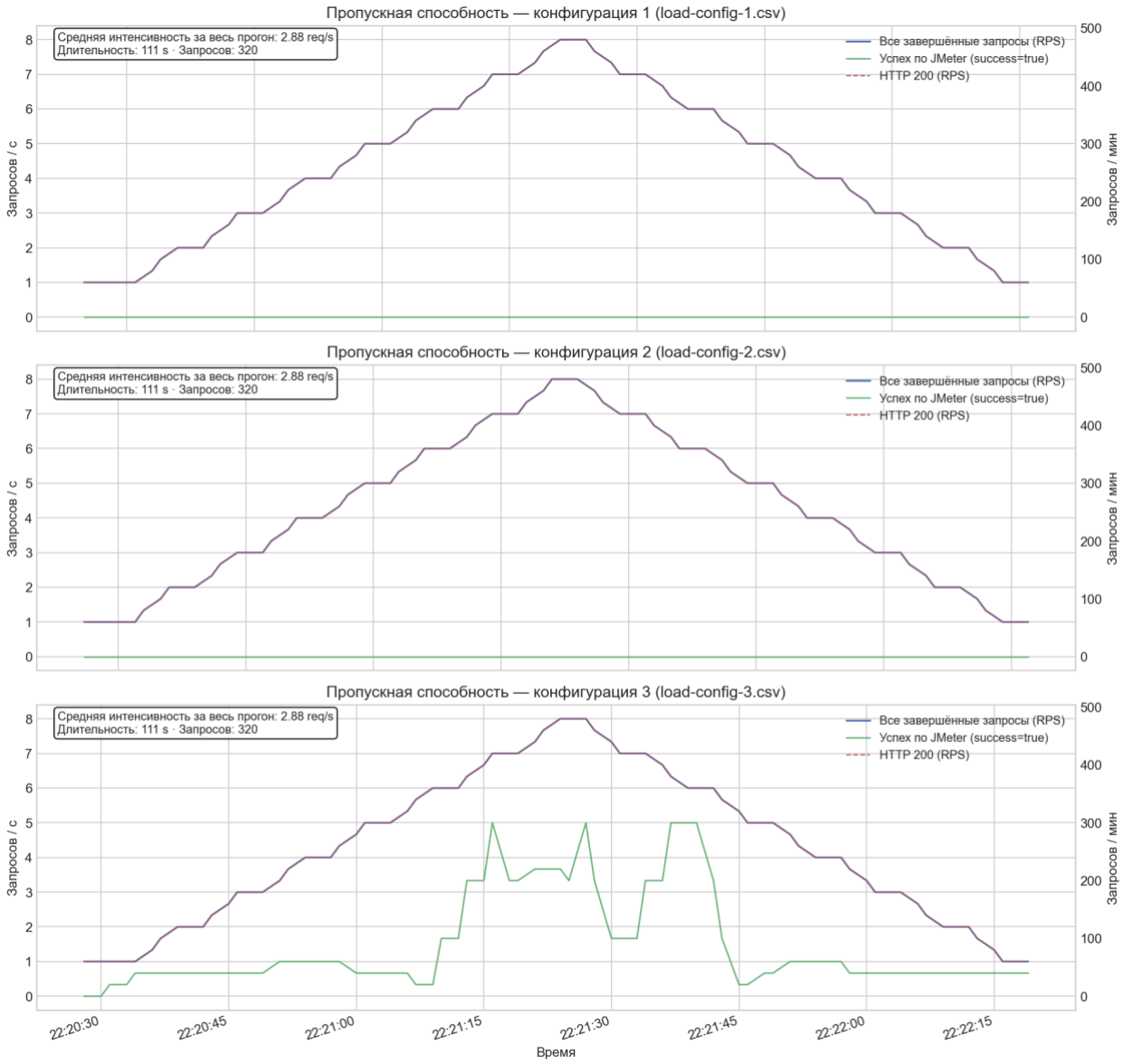


Графики пропускной способности приложения

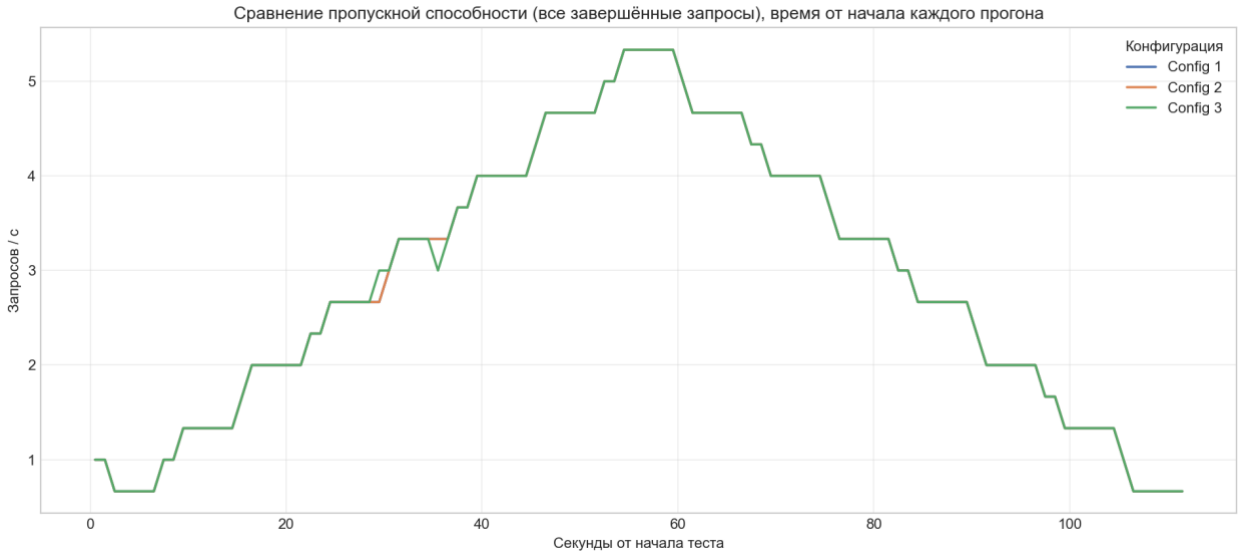
Во всех трёх тестах интенсивность нагрузки плавно нарастала (ступенчатый ramp-up за счёт таймера и добавления потоков), достигала пика при ~8 rps (480 запр./мин), а затем симметрично снижалась.

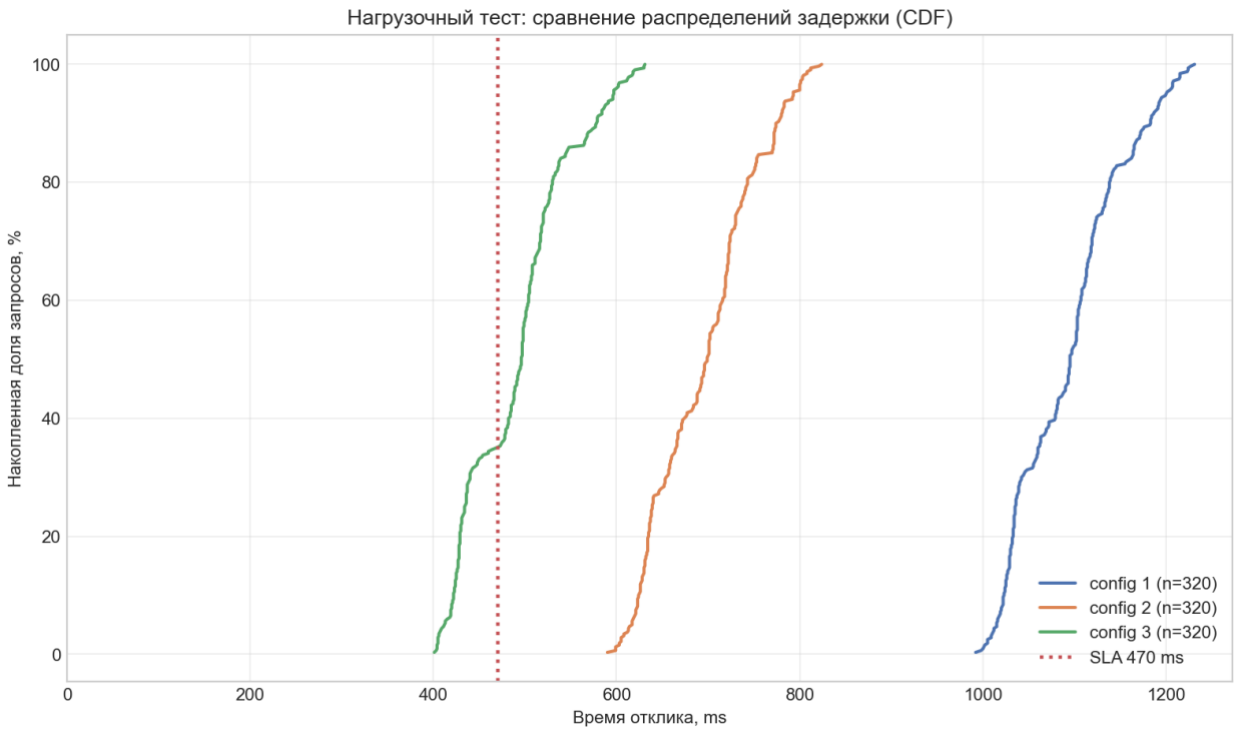
В первой и второй конфигурациях ни один запрос не уложился в лимит 470 мс. Сервер стабильно возвращал HTTP 200 (количество ответов совпадает с запросами), но время обработки каждого запроса превышало допустимый порог.

Третья конфигурация стала единственной конфигурацией, где вообще были успешные (по критерию 470 мс) запросы.

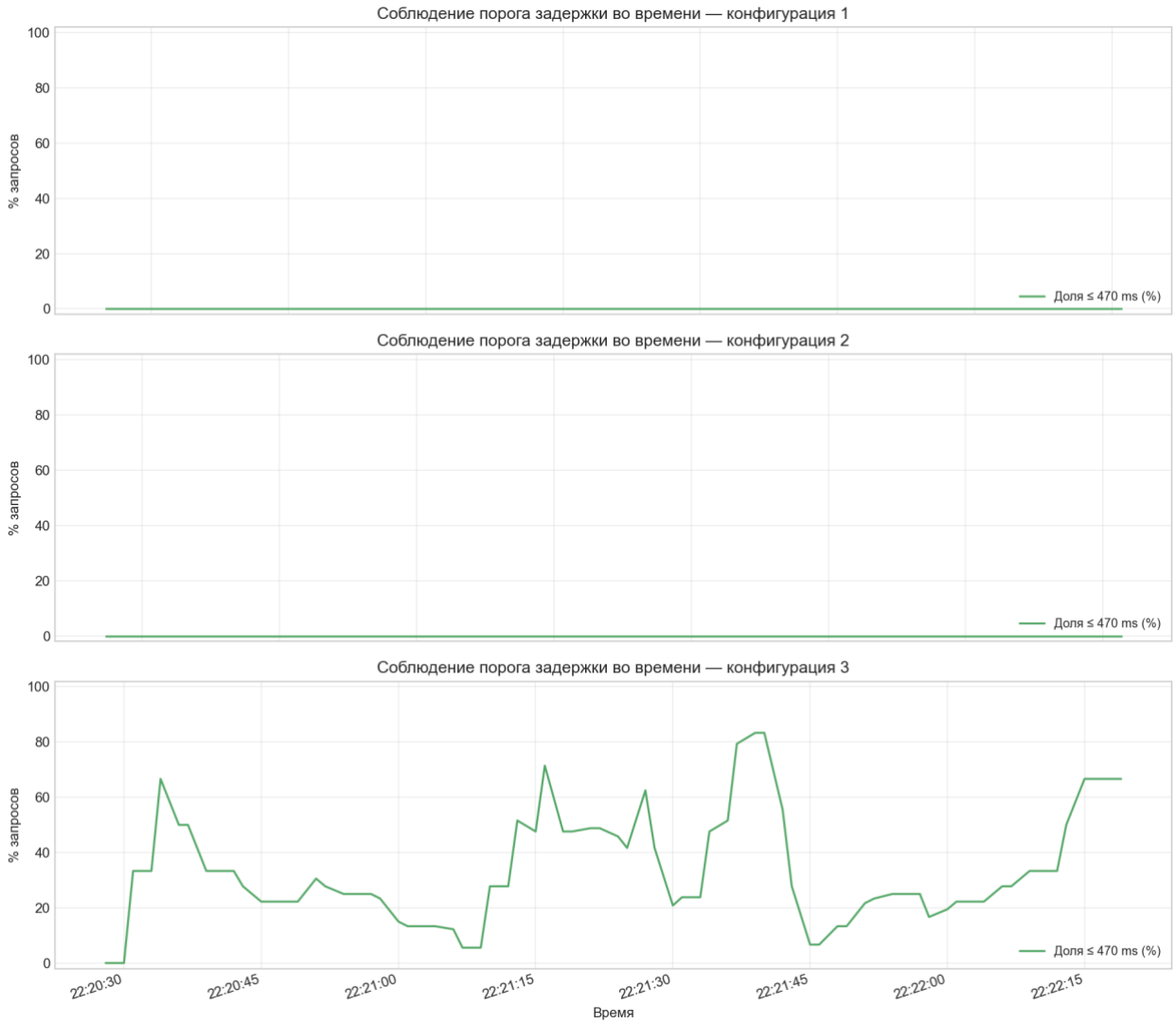


Конфигурация 3 — единственная конфигурация, которая вообще показала ненулевой процент успешных запросов. Однако даже она не обеспечивает 100% соответствия требованию (470 мс) для всех запросов при целевой нагрузке 320 запр./мин.




Нагрузочный тест: сравнение распределений задержки (CDF)
Накопленная доля запросов, %
Время отклика, ms
0
20
40
60
80
100
0
200
400
600
800
1000
1200
config 1 (n=320)
config 2 (n=320)
config 3 (n=320)
SLA 470 ms

Задержка во времени — конфигурация 1 (load-config-1.csv)
Среднее elapsed (ms)
P95 elapsed (ms)
SLA 470 ms
ms
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
Задержка во времени — конфигурация 2 (load-config-2.csv)
Среднее elapsed (ms)
P95 elapsed (ms)
SLA 470 ms
ms
800
750
700
650
600
550
500
Задержка во времени — конфигурация 3 (load-config-3.csv)
Среднее elapsed (ms)
P95 elapsed (ms)
SLA 470 ms
ms
580
560
540
520
500
480
460
440
420
22:20:30
22:20:45
22:21:00
22:21:15
22:21:30
22:21:45
22:22:00
22:22:15
Время



Так как задание предписывает выбрать конфигурацию, удовлетворяющую требованиям, а все три варианта не обеспечивают 100% прохождения по времени отклика, для нагрузочного тестирования формально выбирается Config 3 как показавшая наилучший относительный результат, и именно она передаётся на этап стресс-тестирования для определения точки отказа.

Стресс-тестирование

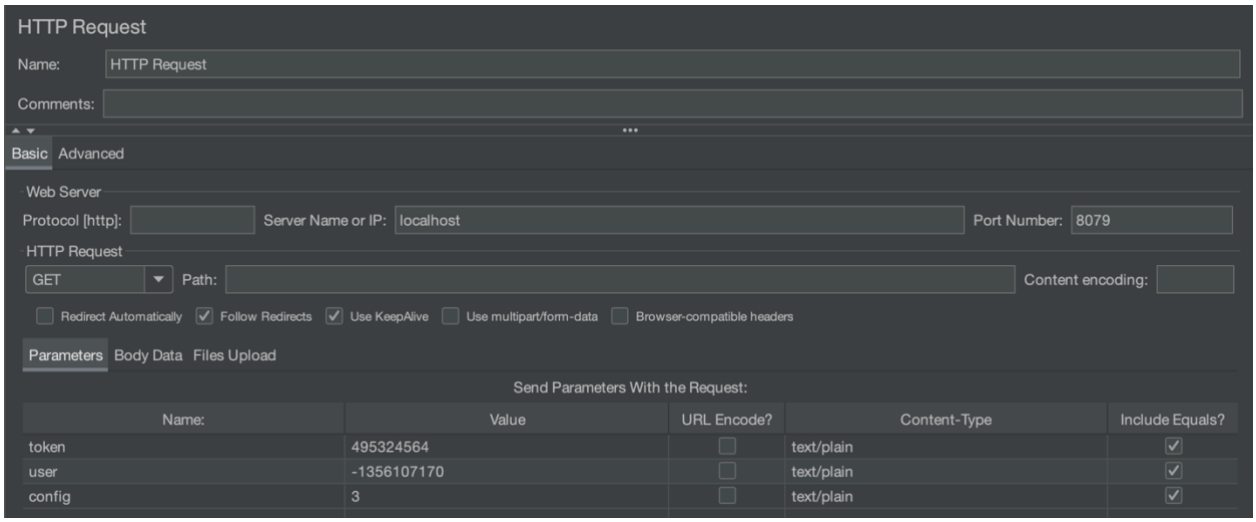
Для проведения стресс-тестирования в тестовый план была добавлена отдельная группа потоков с именем Stress.

Количество потоков увеличено с 8 до 300. Это значение выбрано с расчётом на гарантированный выход за пределы штатной нагрузки, определённой заданием, чтобы наверняка достичь точки отказа сервера.

Период разгона увеличен с 60 до 240 секунд. Медленный, растянутый во времени запуск позволяет наблюдать плавную деградацию производительности сервера по мере нарастания нагрузки и точно зафиксировать момент, когда появляются первые ошибки HTTP 503.

Количество циклов изменено с конечного значения 40 на бесконечный цикл. В нагрузочном тесте важно было собрать фиксированную выборку для каждой конфигурации. В стресс-тесте потоки должны работать непрерывно, пока тест не будет остановлен вручную или пока сервер не начнёт массово возвращать ошибки отказа в обслуживании.

Проверка длительности отклика удалена из конфигурации стресс-теста. В нагрузочных тестах этот элемент использовался для автоматической фильтрации запросов, превысивших порог в 470 мс, и пометки их как неуспешных. В стресс-тесте задача иная: необходимо наблюдать реальное время отклика сервера под нарастающей нагрузкой без искусственной классификации. Ошибкой в данном случае считается только получение HTTP 503 (Service Unavailable) или таймаут соединения, а не превышение временного лимита.



Регулятор интенсивности оставлен без изменений с целевым значением 40 запросов в минуту на поток. Однако за счёт увеличения количества потоков с 8 до 300 результирующая суммарная нагрузка возрастает с 320 запросов в минуту (штатный режим) до 12000 запросов в минуту, или 200 запросов в секунду (стрессовый режим).

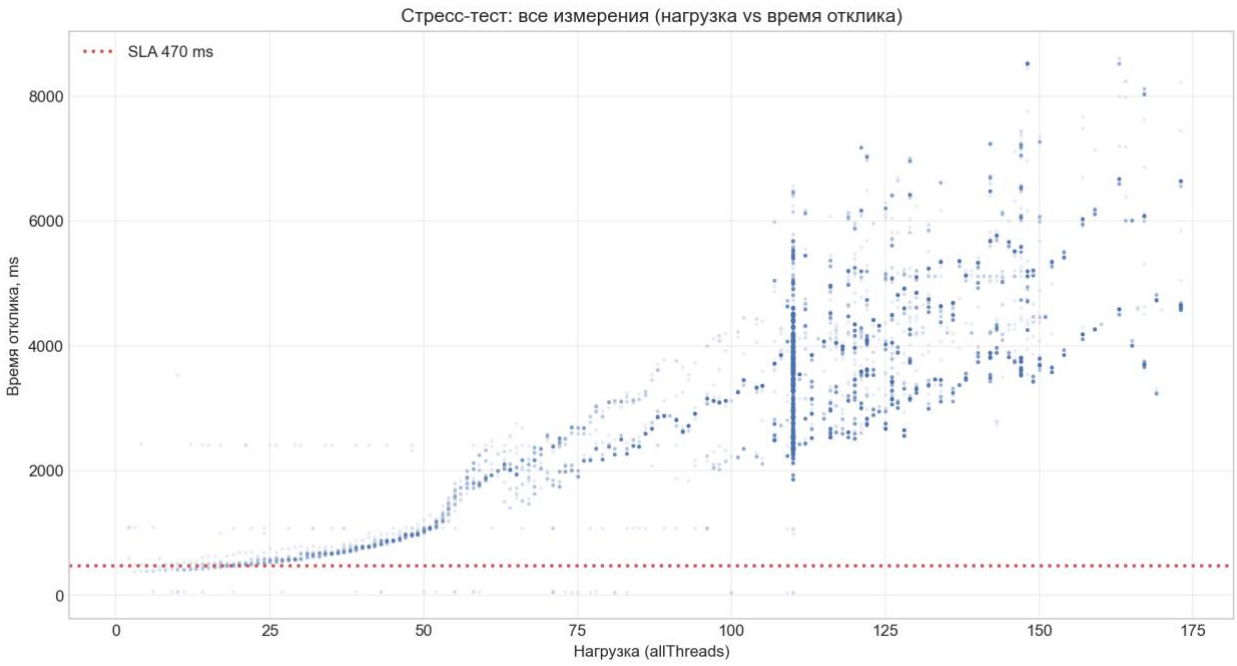
Результаты стресс-тестирования

Сервер деградирует плавно: время отклика растёт пропорционально нагрузке без резких скачков.

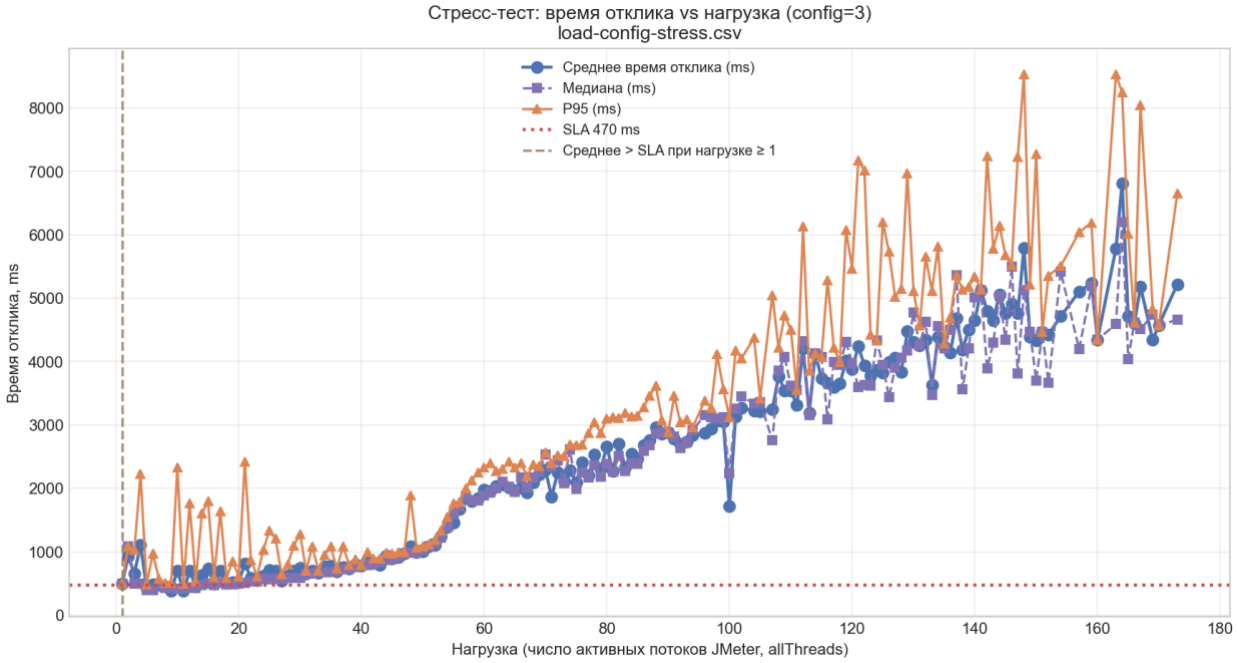
Точка отказа по доступности (начало массовых ошибок) находится в диапазоне 131–165 параллельных потоков (7860–9900 запр./мин). Это более чем в 16 раз превышает штатную нагрузку, что говорит о значительном запасе прочности конфигурации по пропускной способности, несмотря на несоответствие временным требованиям.

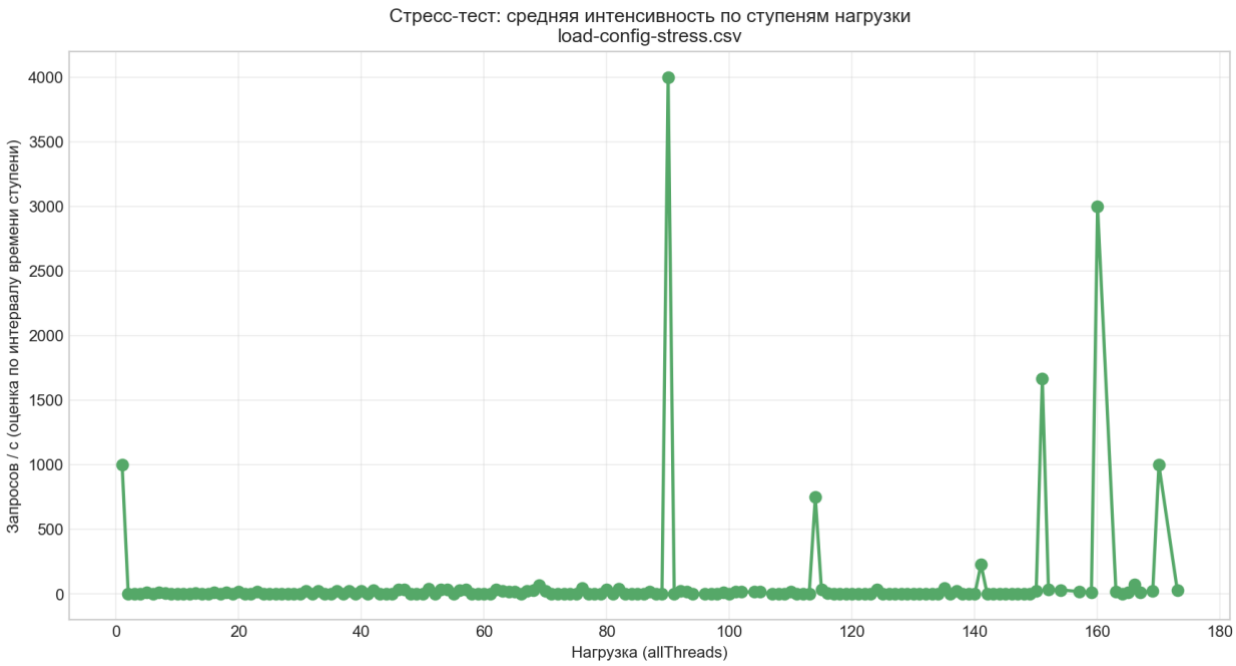
Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(...
4293	01:27:55.097	Sress 1-173	HTTP Request	3766	✓	231	159	3766	0
4294	01:27:55.101	Sress 1-10	HTTP Request	3762	✓	231	159	3762	0
4295	01:27:55.097	Sress 1-9	HTTP Request	3766	✓	231	159	3766	0
4296	01:27:55.101	Sress 1-2	HTTP Request	3802	✓	231	159	3802	0
4297	01:27:55.101	Sress 1-81	HTTP Request	3802	✓	231	159	3802	0
4298	01:27:55.101	Sress 1-75	HTTP Request	3802	✓	231	159	3802	0
4299	01:27:55.101	Sress 1-8	HTTP Request	3802	✓	231	159	3802	0
4300	01:27:55.101	Sress 1-5	HTTP Request	3802	✓	231	159	3802	0
4301	01:27:55.101	Sress 1-102	HTTP Request	3806	✓	231	159	3806	0
4302	01:27:55.101	Sress 1-71	HTTP Request	3806	✓	231	159	3806	0
4303	01:27:55.101	Sress 1-16	HTTP Request	3806	✓	231	159	3806	0
4304	01:27:55.101	Sress 1-89	HTTP Request	3806	✓	231	159	3806	0
4305	01:27:55.186	Sress 1-22	HTTP Request	4618	✓	231	159	4618	0
4306	01:27:55.186	Sress 1-132	HTTP Request	4618	✓	231	159	4618	0
4307	01:27:55.186	Sress 1-182	HTTP Request	4618	✗	233	159	4618	0
4308	01:27:55.186	Sress 1-183	HTTP Request	4618	✗	233	159	4618	0
4309	01:27:55.183	Sress 1-136	HTTP Request	4621	✗	233	159	4621	0
4310	01:27:55.186	Sress 1-86	HTTP Request	4618	✓	231	159	4618	0
4311	01:27:55.186	Sress 1-153	HTTP Request	4618	✓	231	159	4618	0
4312	01:27:55.183	Sress 1-12	HTTP Request	4621	✓	231	159	4621	0
4313	01:27:55.186	Sress 1-7	HTTP Request	4618	✗	233	159	4618	0
4314	01:27:55.097	Sress 1-37	HTTP Request	4708	✗	233	159	4707	4
4315	01:27:55.096	Sress 1-116	HTTP Request	4709	✗	233	159	4708	1
4316	01:27:55.181	Sress 1-195	HTTP Request	4624	✗	233	159	4624	1
4317	01:27:55.186	Sress 1-41	HTTP Request	4619	✗	233	159	4619	1
4318	01:27:55.186	Sress 1-45	HTTP Request	4619	✗	233	159	4619	0
4319	01:27:55.186	Sress 1-125	HTTP Request	4619	✓	231	159	4619	0
4320	01:27:55.187	Sress 1-64	HTTP Request	4618	✓	231	159	4618	0
4321	01:27:55.187	Sress 1-78	HTTP Request	4618	✗	233	159	4618	0

Первые признаки неспособности сервера корректно обрабатывать запросы появились при ~131 потоках (7860 запр./мин). Именно здесь зафиксированы первые HTTP 500.



После 165 потоков картина стала хаотичной. В логах появились чередующиеся OK и 500 Error. Время отклика успешных запросов достигало 7000–8500 мс. К концу теста (250+ потоков) количество ошибок нарастало, а успешные ответы становились всё более редкими. При ~173 потоках начали появляться также одиночные ошибки, которые быстро множились, к моменту 175 потоков почти все ответы были с ошибкой. На самых высоких нагрузках (250+ потоков) иногда случались одиночные 200 OK, но их время ответа превышало 5000 мс.





Вывод

В ходе выполнения работы было проведено нагрузочное и стресс-тестирование трёх конфигураций веб-приложения с использованием Apache JMeter. Ни одна из предложенных конфигураций не удовлетворяет требованию по максимальному времени отклика (470 мс) во всём диапазоне нагрузок. Наиболее производительная конфигурация 3 стоимостью $3900 обеспечивает приемлемую доступность вплоть до 130 параллельных пользователей, после чего наступает отказ.